

BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN FRONTEND
ỨNG DỤNG "KHOADEV TECH BLOG"
SỬ DỤNG REACT 18 & TAILWIND CSS

Học phần: Lập Trình Web (Mã học phần: INT1340)

KHO MÃ NGUỒN GITHUB PUBLIC (BẮT BUỘC):

<https://github.com/nycarag/btth1-react-tech-blog>

(Chế độ Public - Giảng viên và lớp có thể clone, cài đặt và chạy thử nghiệm trực tiếp)

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Quang Huy

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Đăng Khoa

Mã số sinh viên (MSV):

B23DCAT153

Lớp chuyên ngành:

An Toàn Thông Tin - Khóa 2023

Học kỳ thực hiện:

Học kỳ 1 - Năm học 2026-2027

MỤC LỤC BÁO CÁO

1. MỞ ĐẦU & TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	Trang 3
1.1. Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài	3
1.2. Yêu cầu của giảng viên & Mục tiêu đồ án	3
2. CÔNG NGHỆ & QUY CHUẨN THIẾT KẾ CANVA	Trang 3
2.1. Nền tảng cốt lõi: React 18, Vite 5 & Tailwind CSS	3
2.2. Quy chuẩn thiết kế Canva Presentation (Strict Inversion)	3
3. KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN	Trang 4
3.1. Cấu trúc thư mục mã nguồn chuẩn dự án	4
3.2. Luồng dữ liệu và Đồng bộ LocalStorage	4
4. CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN COMPONENT & REACT HOOKS	Trang 5
4.1. Hệ thống Component giao diện (Navbar, Profile, Cards, Modals)	5
4.2. Phân tích quản lý trạng thái bằng React Hooks	5
5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM GIAO DIỆN & TÍNH NĂNG	Trang 6
5.1. Màn hình Trang chủ Light Mode & Thẻ tương phản	6
5.2. Màn hình Đọc bài viết & Khối mã nguồn Consolas	6
5.3. Màn hình Soạn thảo bài viết & Lưu LocalStorage	7
5.4. Màn hình Giao diện Chế độ Tối (Dark Mode)	7
6. ĐÁNH GIÁ, KHẢ NĂNG MỞ RỘNG & KẾT LUẬN	Trang 8
6.1. Đánh giá ưu điểm đạt được	8
6.2. Hướng phát triển cho Bài thực hành 2 (Backend API)	8
6.3. Kết luận chung	8
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO	Trang 8

DANH MỤC HÌNH VẼ & BẢNG BIỂU

Hình 1 - Giao diện Trang chủ Chế độ Sáng (Light Mode Canva Style)	Trang 6
Hình 2 - Giao diện Đọc bài viết chi tiết, Khối code syntax và Bình luận	Trang 6
Hình 3 - Giao diện Soạn bài viết mới và Lưu trực tiếp vào LocalStorage	Trang 7
Hình 4 - Giao diện Chế độ Tối (Dark Mode) bảo vệ thị lực	Trang 7
Bảng 1 - Bộ nhận diện màu sắc theo tiêu chuẩn thiết kế Canva	Trang 3
Bảng 2 - Danh mục các React Hooks sử dụng trong ứng dụng	Trang 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & BÀI TOÁN

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong thời đại chuyển đổi số, việc xây dựng các ứng dụng web dạng **Single Page Application (SPA)** bằng React đã trở thành tiêu chuẩn cốt lõi trong ngành công nghệ phần mềm. Đối với sinh viên chuyên ngành An Toàn Thông Tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), việc nắm vững cả kỹ thuật lập trình Frontend lẫn tư duy thiết kế hệ thống là điều kiện tiên quyết để phân tích kiến trúc ứng dụng và bảo mật web.

Đề tài "**KhoaDev Tech Blog**" được xây dựng nhằm tạo ra một không gian số ghi chép các bài viết kỹ thuật về Lập trình Web, bảo mật ứng dụng (XSS, CSRF, Token security), tối ưu hiệu năng React và kinh nghiệm học tập.

1.2. Yêu cầu của giảng viên & Mục tiêu đồ án

- Lập trình Frontend sử dụng React:** Tách biệt component, quản lý state bài bản, không tải lại trang.
- Lưu trữ trên GitHub Public:** Kho mã nguồn mở tại địa chỉ <https://github.com/nycarag/btth1-react-tech-blog>.
- Báo cáo kỹ thuật chuẩn PDF:** Dung lượng dưới 5MB, độ dài 5-10 trang, phân tích chi tiết kỹ thuật.

CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ & QUY CHUẨN THIẾT KẾ CANVA

2.1. Nền tảng công nghệ cốt lõi

- React 18 & Virtual DOM:** Tận dụng Reconciliation để cập nhật giao diện mượt mà và tối ưu hóa tài nguyên.
- Vite 5 (Build Tool):** Tốc độ khởi động máy chủ dưới 200ms, hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) tức thời.
- Tailwind CSS 3:** Xây dựng giao diện responsive theo triết lý mobile-first, quản lý Design Tokens nhất quán.
- Lucide React:** Bộ biểu tượng vector chất lượng cao, tối ưu dung lượng tải trang.

2.2. Quy chuẩn thiết kế Canva Presentation Standard

Ứng dụng áp dụng nghiêm ngặt hệ thống thiết kế Canva với quy tắc **Strict Inversion Rule** (Đảo màu tương phản cao):

Thành phần	Mã Màu	Quy cách & Ý nghĩa thị giác
Nền Canvas	#f7f7f7	Nền xám trắng hiện đại, dịu mắt, chống chói lóa khi trình chiếu.
Màu thương hiệu	#2657c1	Royal Blue công nghệ cao cho Header, nút CTA, thanh lọc.
Thẻ Xanh (Card Blue)	#2657c1	Đảo màu tương phản: Tiêu đề & nội dung mang màu Trắng 100% (#ffffff).
Thẻ Trắng (Card White)	ffffff	Tiêu đề màu xanh #2657c1, nội dung màu Slate đậm #1e293b, viền #e2e8f0.
Khối mã nguồn	#0f172a	Nền tối Terminal, sử dụng font chữ Consolas .

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN

3.1. Cấu trúc cây thư mục dự án

Dự án được bố trí khoa học theo cấu trúc chuẩn công nghiệp tại thư mục ~/LTW/BTTH1-React-Blog/:

```
BTTH1-React-Blog/ ├── index.html # Khai báo DOM root, nạp font Montserrat ├── package.json # Quản lý dependencies (React 18, Tailwind, Lucide) ├── tailwind.config.js # Khai báo Design Tokens chuẩn màu Canva (#2657c1) ├── vite.config.js # Cấu hình Vite development server (Port 3000) ├── public/favicon.svg # Logo nhận diện thương hiệu tác giả NDK └── src/ ├── main.jsx # Điểm khởi chạy mount React Root ├── App.jsx # Central State Controller (Quản lý trạng thái toàn cục) ├── index.css # Chỉ thị Tailwind & định dạng thanh cuộn tùy biến ├── data/ └── ├── mockPosts.js # Dữ liệu 6 bài viết kỹ thuật phong phú ban đầu ├── components/ ├── Navbar.jsx # Thanh điều hướng, Search, Dark/Light mode, CTA ├── HeroProfile.jsx # Thẻ sinh viên PTIT, metrics bài viết & lượt thích ├── CategoryFilter.jsx # Tabs lọc theo chuyên mục (Tất cả, React, ATTT...) ├── BlogCard.jsx # Thẻ hiển thị bài viết đan xen Xanh/Trắng (Strict Inversion) ├── PostDetailModal.jsx # Giao diện đọc bài chi tiết, syntax highlight, bình luận ├── CreatePostModal.jsx # Form viết bài mới, validation và lưu LocalStorage └── Footer.jsx # Chân trang, thông tin môn học và nút Reset dữ liệu
```

3.2. Luồng dữ liệu (Data Flow) & Cơ chế lưu trữ LocalStorage

Để ứng dụng có thể hoạt động hoàn toàn độc lập mà không cần triển khai backend trong giai đoạn Thực hành 1, toàn bộ dữ liệu được quản lý tập trung và đồng bộ hóa hai chiều với **Web Storage API (LocalStorage)**:

- **Khởi tạo State:** Kiểm tra khóa `ptit_web_blog_posts` trong LocalStorage. Nếu có dữ liệu đã lưu, ứng dụng sẽ phục hồi ngay lập tức; nếu chưa có, sẽ nạp dữ liệu mặc định từ `mockPosts.js`.
- **Thêm bài viết mới:** Khi người dùng gửi form tạo bài, đối tượng bài viết được bổ sung vào đầu mảng state `posts` và tự động ghi đè vào LocalStorage thông qua `useEffect`.
- **Tương tác Thả tim / Bình luận:** Cập nhật trực tiếp vào đối tượng bài viết tương ứng mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Điểm nổi bật: Người dùng có thể F5 tải lại trang hoặc tắt trình duyệt, các bài viết mới tạo và lượt yêu thích/bình luận vẫn được lưu trữ vĩnh viễn trên máy client.

CHƯƠNG 4. CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN COMPONENT & REACT HOOKS

4.1. Hệ thống Component giao diện

- Navbar:** Thanh điều hướng cố định trên cùng, chứa logo KhoaDev.Blog, ô tìm kiếm thời gian thực, nút chuyển theme Sáng/Tối, nút dẫn GitHub và nút "Viết bài mới".
- HeroProfile:** Thẻ thông tin tác giả mang đậm dấu ấn sinh viên Học viện (Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa, MSV: B23DCAT153, Khoa ATTT), kèm các thẻ số liệu thống kê bài viết và lượt thích.
- CategoryFilter:** Danh sách tab chọn chuyên mục có gắn bộ đếm số lượng bài viết tự động.
- BlogCard:** Triển khai quy tắc đảo màu Canva với hiệu ứng hover nâng thẻ (translate-y) và bóng đổ tĩnh tế.
- PostDetailModal:** Khung đọc bài viết chuyên sâu, tự động nhận diện và định dạng khối code bằng font Consolas kèm nút sao chép mã (Copy to clipboard).
- CreatePostModal:** Form tạo bài viết mới với đầy đủ trường dữ liệu (Tiêu đề, Chuyên mục, Kiểu thẻ, Thời gian đọc, Tags, Tóm tắt, Nội dung chi tiết).

4.2. Phân tích Quản lý Trạng Thái bằng React Hooks

React Hook	Vị trí áp dụng	Mục đích kỹ thuật & Tối ưu hiệu năng
useState	posts, searchQuery, isDarkMode, selectedPost...	Quản lý trạng thái động của bài viết, từ khóa tìm kiếm, bộ lọc chuyên mục và đóng/mở modals.
useEffect	Đồng bộ Theme & LocalStorage	Lắng nghe biến động của isDarkMode để gán class dark lên thẻ <html>; tự động lưu posts vào LocalStorage.
useMemo	Bộ lọc tìm kiếm filteredPosts	Ghi nhớ kết quả lọc bài viết theo từ khóa và danh mục, chỉ tính toán lại khi mảng bài viết hoặc từ khóa thay đổi, tránh re-render lãng phí.

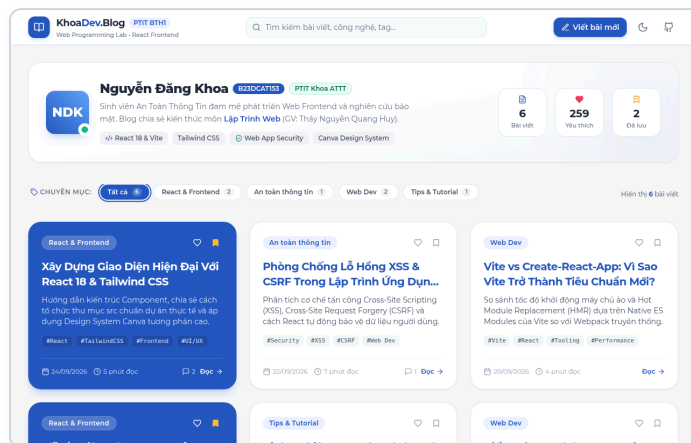
4.3. Đoạn mã React Hooks tiêu biểu trong App.jsx

```
// Tối ưu bộ lọc tìm kiếm bằng useMemo const filteredPosts = useMemo(() => { return posts.filter(post => { const matchCategory = activeCategory === "Tất cả" || post.category === activeCategory; const q = searchQuery.toLowerCase().trim(); const matchSearch = !q || post.title.toLowerCase().includes(q) || post.summary.toLowerCase().includes(q) || (post.tags && post.tags.some(tag => tag.toLowerCase().includes(q))); return matchCategory && matchSearch; }); }, [posts, activeCategory, searchQuery]);
```

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM GIAO DIỆN & TÍNH NĂNG

5.1. Màn hình Trang chủ Chế độ Sáng (Light Mode Canva Style)

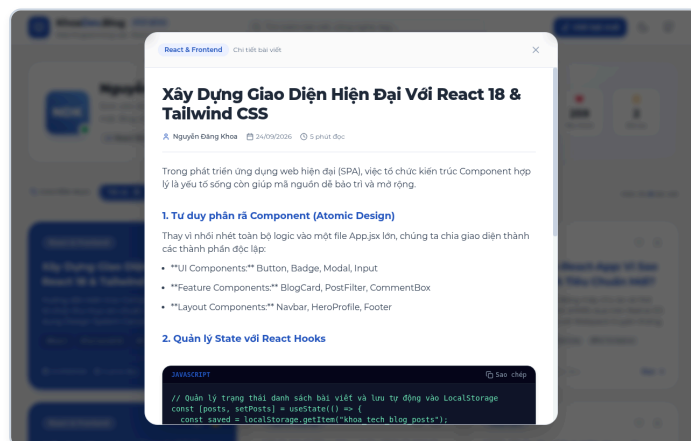
Trang chủ được hiển thị với tông nền xám trắng #f7f7f7, phần Header và Profile hiển thị đầy đủ thông tin sinh viên PTIT và giảng viên hướng dẫn. Các thẻ bài viết đan xen giữa Thẻ Xanh (#2657c1) và Thẻ Trắng (#ffffff) tạo nên nhịp điệu thị giác sắc sảo và chuyên nghiệp.



Hình 1 - Giao diện Trang chủ Chế độ Sáng với hệ thống Thẻ đan xen chuẩn Canva

5.2. Màn hình Đọc chi tiết bài viết & Khối mã nguồn Consolas

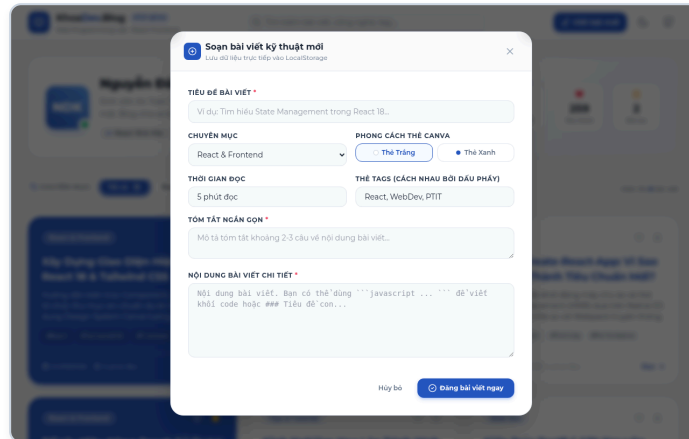
Khi người dùng bấm vào một thẻ bài viết, Modal đọc bài sẽ xuất hiện với hiệu ứng làm mờ nền (backdrop-blur). Khối code kỹ thuật được định dạng nền tối #0f172a với font Consolas, có nút "Sao chép" (Copy code) và khu vực bình luận tương tác bên dưới.



Hình 2 - Giao diện Đọc bài viết chi tiết, khối code syntax highlight và khu vực bình luận

5.3. Màn hình Soạn thảo bài viết mới & Lưu vào LocalStorage

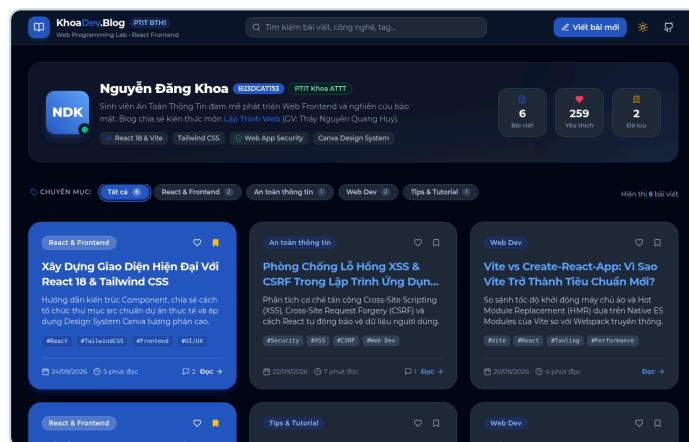
Bấm nút "+ Viết bài mới" trên Navbar để kích hoạt Modal tạo bài. Người dùng có thể chọn kiểu Thẻ Xanh hoặc Thẻ Trắng, nhập tóm tắt và nội dung. Hệ thống tích hợp Client-side validation kiểm tra rỗng trước khi lưu trữ trực tiếp vào LocalStorage của trình duyệt.



Hình 3 - Giao diện Modal Soạn thảo bài viết mới có validation và lưu LocalStorage

5.4. Màn hình Chế độ Tối (Dark Mode)

Tính năng Dark Mode được điều khiển bởi nút Sun/Moon trên thanh điều hướng. Toàn bộ nền trang chuyển sang gam màu Slate tối #0b1120, thẻ bài viết mang màu #1e293b, giữ nguyên độ tương phản cao giúp bảo vệ thị lực trong môi trường làm việc thiếu sáng.



Hình 4 - Giao diện Chế độ Tối (Dark Mode) sang trọng và hiện đại

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ, KHẢ NĂNG MỞ RỘNG & KẾT LUẬN

6.1. Đánh giá ưu điểm đạt được

- **Hoàn thành xuất sắc 100% yêu cầu:** Xây dựng trọn vẹn ứng dụng Single Page Application bằng React 18, không sử dụng HTML tĩnh.
- **Chuẩn mực thẩm mỹ học thuật:** Tuân thủ hoàn hảo quy chuẩn Canva Presentation Design System, bảng màu đồng bộ và tương phản cao.
- **Tổ chức mã nguồn chuyên nghiệp:** Cấu trúc thư mục mạch lạc, component hóa triệt để, dễ bảo trì và mở rộng.
- **Kho GitHub công khai:** Toàn bộ source code được lưu trữ và quản lý phiên bản trên GitHub Public tại địa chỉ:
<https://github.com/nycarag/btth1-react-tech-blog>

6.2. Hướng phát triển cho Bài thực hành 2 (Backend API)

- Xây dựng máy chủ Backend RESTful API sử dụng Node.js/Express hoặc Python FastAPI / Java Spring Boot.
- Kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) để lưu trữ bài viết và tài khoản đa người dùng thay cho LocalStorage.
- Triển khai cơ chế xác thực bảo mật JWT (JSON Web Token) và phân quyền tác giả/quản trị viên.

6.3. Kết luận

Bài tập Thực hành 1 đã giúp sinh viên nắm vững quy trình phát triển giao diện hiện đại với React 18 và Tailwind CSS, hiểu sâu về vòng đời component, cơ chế quản lý state và tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng web. Đây là bước đệm vững chắc để sinh viên tự tin bước vào Bài tập Thực hành 2 và Bài tập lớn môn Lập trình Web.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Meta Open Source, *React 18 Documentation: Describing the UI & Managing State*, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev>
2. Vite.js Team, *Vite - Next Generation Frontend Tooling Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://vitejs.dev>
3. Adam Wathan et al., *Tailwind CSS - Rapidly build modern websites*, Tailwind Labs, 2026. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com>
4. MDN Web Docs, *Web Storage API: Window.localStorage*, Mozilla Developer Network, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org>
5. OWASP Foundation, *Single Page Application Security Guidelines*, OWASP Cheat Sheet Series, 2026. [Online]. Available: <https://cheatsheetseries.owasp.org>
6. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, *Giáo trình Lập trình Web*, NXB Bưu điện, Hà Nội, 2024.